

# ALEXANDER VEGA CARVAJAL

+57 3208013749  
avecama23@gmail.com

---

## Perfil

---

Experiencia desarrollando soluciones de Machine Learning (ML) e integración de datos para empresas y entidades de los sectores privado y público. Conocimientos en Python, SQL avanzado y modelado de datos. Habilidades en análisis exploratorio de datos, visualización de datos (Power BI) y estadística aplicada. Familiaridad con frameworks de Deep Learning como PyTorch, y experiencia end-to-end en la construcción y despliegue de modelos de ML en AWS, incluyendo Amazon SageMaker, S3, Lambda, y Amazon Bedrock para aplicaciones de IA generativa, e infraestructura como código con Terraform. Despliegue de pipelines ETL/ELT integrando diversas fuentes de datos. Buenas habilidades de comunicación y capacidad para traducir hallazgos cuantitativos en decisiones estratégicas e impacto de negocio (KPIs).

## Experiencia Laboral

---

### Kilimo

12/2024-

#### Data Scientist

- Desarrollé e implementé una metodología geoespacial para modelar escorrentía superficial combinando series de tiempo de NDVI (Sentinel-2) con la teoría del Número de Curva (TR-55/SCS-CN), validada externamente por BlueRisk e integrada en un contrato comercial de 6M USD con Amazon en Estados Unidos (KPI: valor de contrato comercial).
- Construí y desplegué modelos semanales de predicción de riego usando imágenes satelitales (Planet), datos meteorológicos (IBM) y atributos a nivel de lote, mejorando la precisión de planificación de riego en un 25% en Argentina, Chile y México (KPI: precisión de pronóstico).
- Desarrollé un modelo de clasificación usando Sentinel-1 SAR, bandas ópticas (NDRE, BSTI) y datos satelitales WaPOR (AETI, balance hídrico) para distinguir campos con riego vs. campos de secano, permitiendo identificar remotamente nuevos clientes u oportunidades de negocio sin necesidad de visitas en campo (KPI: precisión de clasificación de lotes).
- Desarrollé y desplegué un sistema de scoring pre-cliente para evaluar remotamente la viabilidad de campos agrícolas, combinando datos satelitales (Sentinel-2, WaPOR) con variables agronómicas y operacionales, priorizando prospectos con mayor potencial de ahorro hídrico mediante riego tecnificado (KPI: eficiencia en la generación de nuevos negocios).
- Diseñé e integré pipelines ETL para consolidar fuentes de datos satelitales y meteorológicos, reduciendo el esfuerzo manual en un 70% y mejorando la disponibilidad de datos (KPI: disponibilidad de datos).

### Liberty Mutual Insurance

6/2019-11/2024

#### Data Scientist WEST

- Lideré e implementé modelos de ML en LATAM y Europa para clasificación, regresión y eficiencia operacional.
- Capacité a científicos de datos junior para identificar oportunidades de alto impacto y aplicar prácticas robustas de ML alineadas con los KPIs del negocio.
- Implementé un Chatbot usando Retrieval-Augmented Generation (RAG), LangChain y Amazon Bedrock para agilizar la revisión de nuevos contratos con proveedores externos (KPI: tiempo de revisión de contratos y eficiencia operacional).
- Desarrollé modelos predictivos para clasificación de siniestros, reduciendo el tiempo de decisión en un 90%, lo que mejoró la satisfacción del cliente (NPS+8) y generó un ahorro anual de 100K USD (KPI: satisfacción del cliente e impacto en ingresos).
- Construí modelos de detección de fraude en siniestros usando métodos basados en árboles, Bag of Words y Optuna, mejorando la precisión y reduciendo falsos positivos, generando 400K USD al año (KPI: impacto en ingresos).
- Desarrollé un modelo de predicción de rotación de empleados usando algoritmos de clasificación para identificar perfiles de alto riesgo e informar estrategias de retención (KPI: tasa de rotación).

**Consultor**

- Apoyé el desarrollo de estudios y evaluaciones internas de programas y políticas públicas mediante técnicas estadísticas y Machine Learning.
- Construí modelos de regresión de efectos fijos para evaluar la política de Jornada Única en Colombia, ayudando a reasignar recursos del Ministerio de Educación con base en resultados preliminares.
- Realicé análisis exploratorio y modelado estadístico sobre contratos de contratación pública (SECOP), identificando patrones irregulares y señales de riesgo.

**Experiencia Docente**

---

- Profesor de Macroeconomía – CESA (2017)
- Asistente de docencia en Teoría de Juegos – Universidad de los Andes (2015–2017)
- Asistente de docencia en Microeconomía Intermedia – Universidad de los Andes (2014–2015)

**Educación**

---

- M.S. en Analítica – Universidad de los Andes (2018–2020)
- M.A. en Economía – Universidad de los Andes (2013–2016)
- B.A. en Economía – Universidad de los Andes (2009–2013)

**Certificaciones Relevantes**

---

- Natural Language Processing with Deep Learning (XCS224N) – Stanford University (2021)

**Idiomas**

---

- Español (Nativo)
- Inglés (Profesional)
- Portugués (Principiante)

**Premios y Becas**

---

- 1er Lugar – Liberty Mutual Global Data Science Challenge (2021)
- 2do Lugar – Liberty Mutual Global Data Science Challenge (2022)

Este concurso anual de Liberty Mutual está abierto a data scientists de todo el mundo. En 2021, el reto consistió en un ejercicio de clasificación de texto usando procesamiento de lenguaje natural. En 2022, se trató de estimar el valor de salvamento de un vehículo a partir de imágenes del daño.

- Beca Completa "Quiero Estudiar" – Universidad de los Andes (2009–2013)

Esta beca cubrió el 100% del costo de la matrícula de pregrado en Economía. Fue otorgada por buenos resultados en el examen estandarizado nacional de educación media en Colombia.